

运放相位补偿（电容/RC滞后补偿）核心笔记

1. 开环增益与主极点补偿

$$A_v = \frac{10^5}{(1 + j \frac{f}{10^5 \text{ Hz}}) (1 + j \frac{f}{10^6 \text{ Hz}}) (1 + j \frac{f}{10^7 \text{ Hz}})}$$

选 10^5 Hz 原因： 10^5 为系统最低的上限截止频率 f_H ，视为系统的主极点 f_H 。相位补偿后，主极点 f_{P1} 变为 $f'_{P1} = 10^2 \text{ Hz}$ 。

2. 补偿电容的接入位置原理

$$T = RC, \quad f_H = \frac{1}{2\pi T}$$

时间常数 T 最大 $\implies$ 对应的上限截止频率 f_H 最小。接入补偿电容 $C_{\text{补偿}}$ 后：

$$T' = R(C + C_{\text{补偿}})$$

主极点对应的 f_H 会变得更小，即第①点中 10^5 Hz 的主极点被拉低至 10^2 Hz 。

3. 幅频特性与稳定性判据补偿后幅频特性下降速度：**-20 dB/十倍频** 从新主极点 f'_{P1} 开始以-20 dB/十倍频下降，原因：当遇到次极点 f_{P2} 时，总相移 φ_A 会急剧下降。稳定性要求：幅频特性应最好在次极点 f_{P2} 之前下降到0 dB以下，即保证在总附加相移 $|\Delta\varphi_A| < 180^\circ$ 之前，增益已降至0 dB以下。

4. “电容滞后补偿”的“滞后”含义补偿后新主极点 f'_{P1} 相对于原主极点 f_P 向低频移动，使得在相同频率下，总相移 $|\varphi_A|$ 更大，相位相对滞后，因此称为“滞后补偿”。

5. RC滞后补偿（改进型）传递函数：

$$A = A_{vm} \cdot \frac{(1 + j\omega RC)}{1 + j\omega(R_{eq} + R)C}$$

核心原理：引入一个零点 $1 + j\omega RC$ ，用于抵消系统的次极点 $1 + j\omega f_{P2}$ 。原电容补偿要求主极点 f'_{P1} 在 f_{P2} 前降至0 dB以下，带宽损失大；RC补偿通过零点抵消次极点后，有效极点变为 f_{P3} ，显著减小了带宽损失。